

Partie 3

Population, institutions et origines de la croissance

Chapitre 1 Population et origine de la croissance

Nous avons montré le lien entre croissance économique et taux de croissance démographique dans la partie 2 du cours. Lorsque la population augmente, ceci augmente le nombre d'idées disponibles.

Ceci va à l'encontre du point de vue de Thomas Malthus (1798) pour qui la croissance démographique condamnait l'humanité à la misère. Son point de vue est fondé sur la longue expérience des siècles qui précèdent la révolution industrielle et le décollage de la croissance.

Objectif 1: expliquer la transition de l'ère malthusienne à l'ère de la croissance.

Objectif 2: endogénéiser le taux de croissance démographique (choix de fertilité) et aller ainsi plus loin dans l'explication de la croissance.

1. Population et niveau de vie à travers les âges

Trois périodes depuis les origines de l'humanité

▪ L'ère malthusienne

- De moins 1 million d'années à 1800, l'humanité gagne en moyenne 450\$ (Gregory Clark, 2007) et le niveau d'éducation est très faible.
- La croissance du revenu par habitant aurait été nulle jusqu'à l'année 0. Elle s'élève très lentement après l'an 1000. $G_y = 0,05\%$ de 1000 à 1820 après JC (source Madison). y moyen = 670\$ en 1820 au niveau mondial (avec déjà début des disparités car pays en révolution ind ont 1200\$).
- La population mondiale augmente lentement mais sûrement et de façon accélérée sur la période : 1 million d'années à 0 : de 125 000 à 230 millions ; $n = 0,0007\%$

0 à 1000 : 230 m à 261 m ; $n = 0,02\%$

1000 à 1500 : passage à 438 m ; $n = 0,1\%$

1500 à 1820 : 1,04 milliards ; $n = 0,27\%$

▪ L'ère post-malthusienne

- La croissance de la population et du revenu par habitant commencent à accélérer. Cela débute d'abord en Europe de l'Ouest puis cela atteint l'Amérique du Nord et enfin d'autres parties du monde.
- La nouveauté par rapport à l'ère précédente est le fait que la hausse de la population ne conduit pas à un déclin du niveau de vie. C'est le contraire qui se produit: le revenu augmente plus vite que la pop.

1820 - 1870 : $n = 0,4\%$; $gy = 0,5$

1870 – 1913 : $n = 0,8\%$; $gy = 1,3\%$

1914 - 1950 : $n = 0,9\%$

1950 – 1973 : $n = 1,9\%$

- Le niveau d'éducation reste faible mais commence à s'élever au milieu du 19^{ième} dans beaucoup de pays.

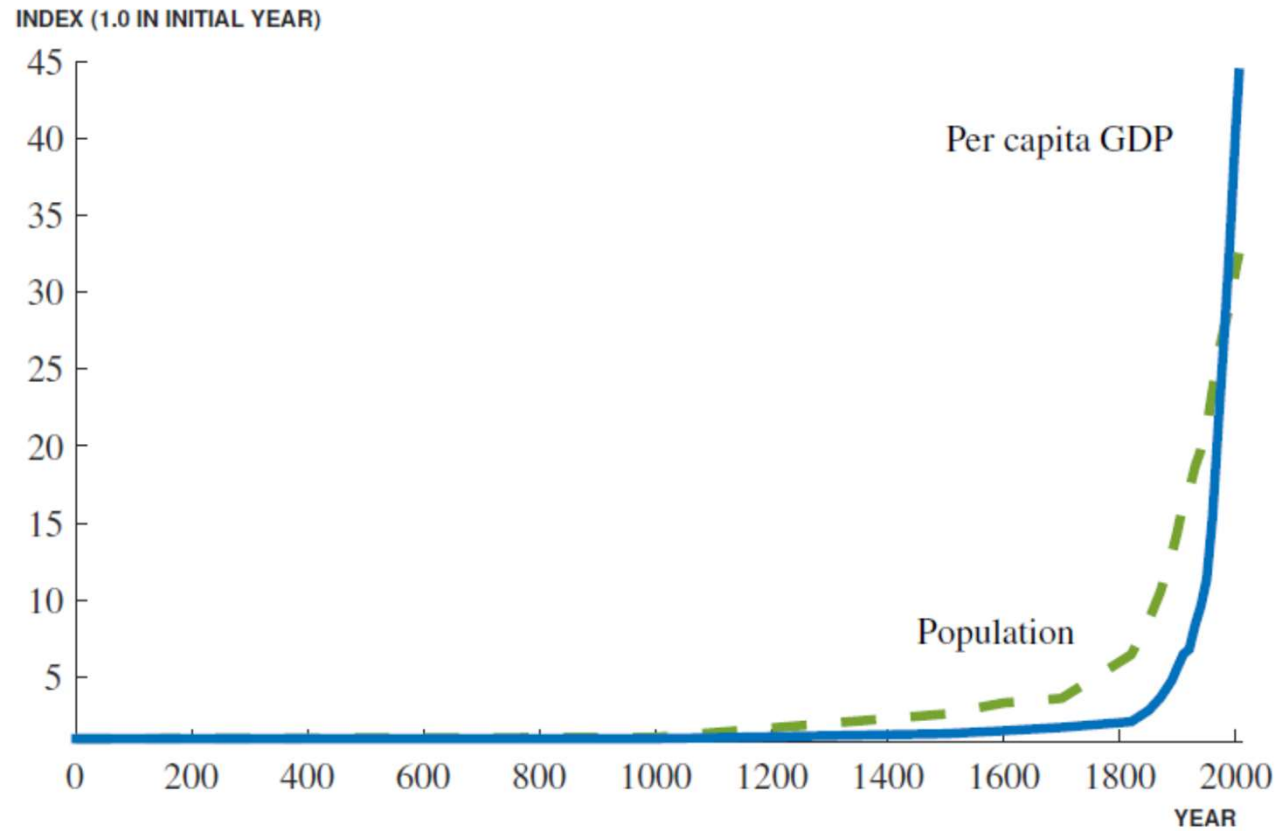
▪ L'ère moderne de la croissance

- Transition démographique. La fertilité (nombre d'enfants par femme) commence à baisser dans la seconde moitié du 19^{ième} siècle dans certains pays. Mais dans la période post-1970 elle tombe à 2 enfants dans de nombreux pays où la population cesse donc de croître.

	<i>F</i> en 1870	<i>F</i> en 1970	<i>F</i> en 2019
Pays-Bas	6	2	
Allemagne	6	2	1,6
Royaume-Unis	5,5	2	1,6
France	4	2	1,87

- Le niveau d'éducation monte significativement.
- Croissance du niveau de vie accélère encore à la fin du 20^{ième} siècle au niveau mondial

Figure 2: Economic Growth over the Very Long Run



Note: Data are from Maddison (2008) for the “West,” i.e. Western Europe plus the United States. A similar pattern holds using the “world” numbers from Maddison.

2. Un modèle pour l'ère malthusienne

- Objectif: expliquer la faible croissance démographique et la stagnation du niveau de vie

Une fonction de production qui fait intervenir la terre en lieu et place du capital:

$$Y = BX^{\beta}L^{1-\beta}$$

B : productivité totale des facteurs

β : part de la terre dans le revenu national

On obtient la fonction intensive suivante:

$$y = B \left(\frac{X}{L} \right)^{\beta}$$

- La population varie en fonction du rapport entre le revenu par habitant et un niveau de subsistance:

$$\frac{\dot{L}}{L} = \theta(y - \bar{c})$$

Ainsi:

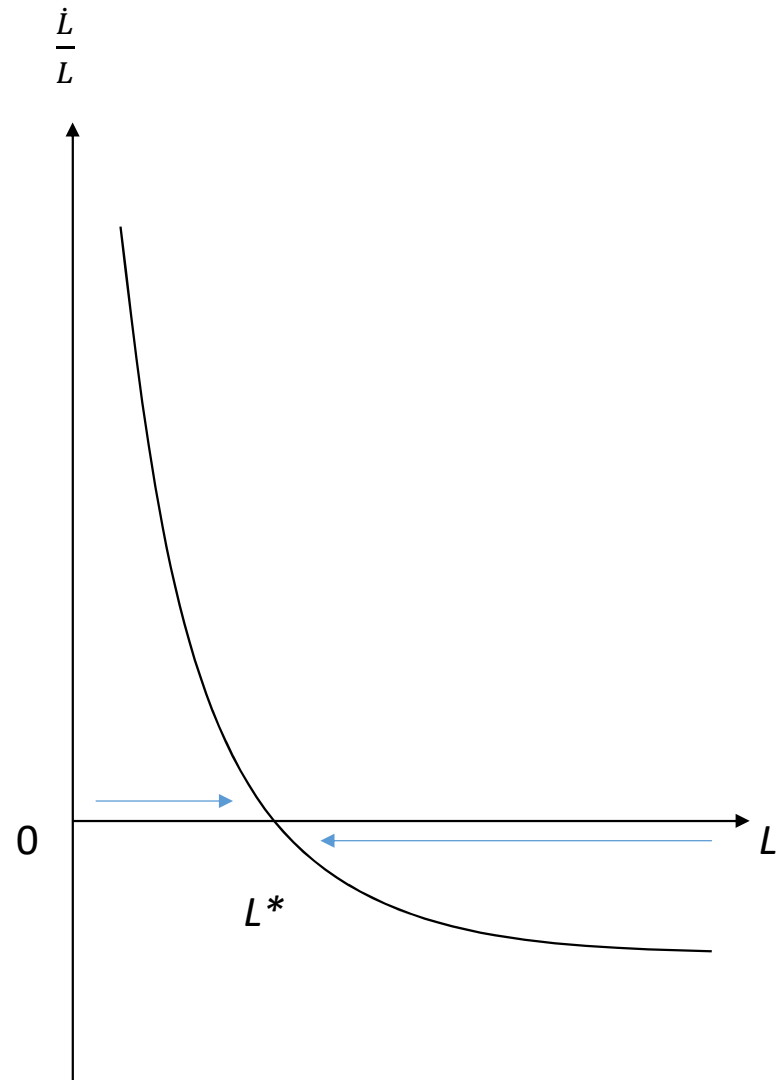
$$\frac{\dot{L}}{L} = \theta \left[B \left(\frac{X}{L} \right)^\beta - \bar{c} \right]$$

Taille de la population à l'ES:

$$L^* = \left(\frac{B}{\bar{c}} \right)^{\frac{1}{\beta}} X$$

- D'où qu'on parte on arrive à L^*
- L^* monte avec B et X
- Le revenu est constant et égal à $\bar{c}$

=> Une augmentation ponctuelle de B fait augmenter L^* sans changer y^* .

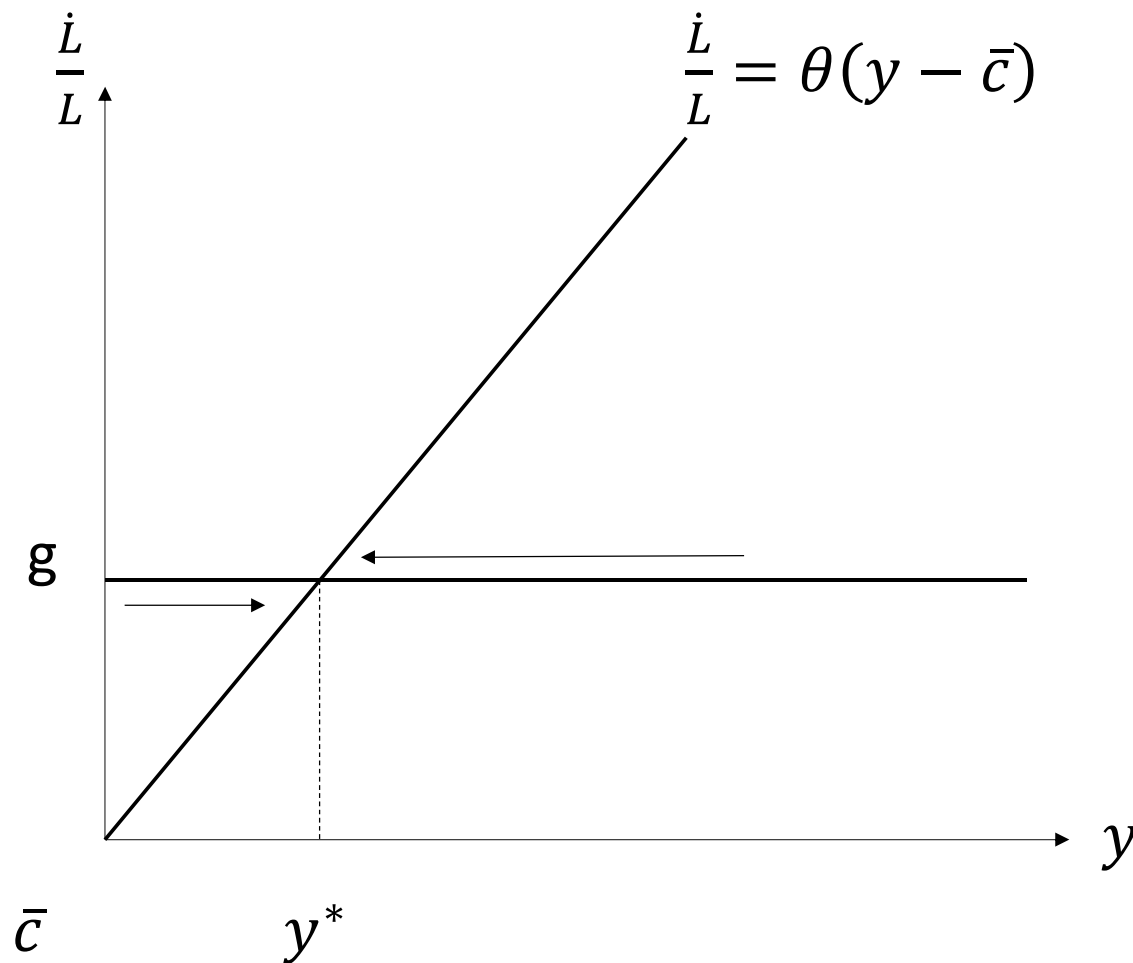


- Progrès technique continu
- Une augmentation ponctuelle de la PTF (B) accroît la population mais pas le revenu par habitant qui reste bloqué à son niveau de subsistance.
- Mais nous pouvons envisager une croissance constante de B

D'après la fonction de production intensive (avec X constant):

$$\frac{\dot{y}}{y} = \frac{\dot{B}}{B} - \beta \frac{\dot{L}}{L}$$

Soit $g = \frac{1}{\beta} \frac{\dot{B}}{B}$. L'équation qui précède montre que si $\frac{\dot{L}}{L} = g$ alors le revenu par habitant est stationnaire. Dans le cas contraire il varie. Si le progrès technique est suffisamment rapide tel que $\frac{\dot{L}}{L} < g$ alors le revenu par habitant va s'élever.



$$\Rightarrow y^* > \bar{c}$$

Cas d'un progrès technique constant et exogène : $g > 0$
Le revenu peut s'établir au dessus du niveau de subsistance.
Si g augmente, y^* augmente!

- **Le graph fait apparaître une situation d'état régulier telle que $\frac{\dot{L}}{L} = g$**

Dans ce cas on a : $g = \theta(y^* - \bar{c}) \Rightarrow y^* = \frac{g}{\theta} + \bar{c}$

- **La dynamique sur le graph** se comprend en partant d'un niveau de y donné. On considère le taux de croissance de L correspondant puis on le compare à g . On s'appuie ensuite sur l'équation dynamique de y (fonction de production) pour en déduire l'évolution de y .
- On voit ici que l'économie tend vers un revenu constant y^* . Notez qu'il est plus élevé que le revenu de subsistance correspondant sur le schéma à l'axe des ordonnées (taux de croissance démographique nul).
- Si g augmente, on peut avoir une augmentation de y^* ! Le niveau de vie dépend du rythme du progrès technique ici.

3. La transition

- Le schéma précédent montre que si le progrès technique se fait à taux constant (exogène) dans le modèle malthusien, le revenu par habitant n'augmente pas. La population va augmenter mais le revenu stagne. C'est ce qu'on observe sur une très longue période.
- Comment l'humanité a-t-elle échappé à cette stagnation?
- Il faut que le progrès technique accélère pour expliquer l'augmentation du revenu par habitant.
- Nous introduisons maintenant le progrès technique endogène étudié dans la partie 2 du cours. On écrit:

$$\frac{\dot{B}}{B} = \mu \frac{(s_R L)^\lambda}{B^{1-\phi}}$$

Cette équation implique que le progrès technique accélère à mesure que la population augmente. Mais, comme nous l'avons vu précédemment, l'accélération du progrès technique accélère à son tour la croissance démographique.

- Modèle de Michael Kremer (1993) avec $\lambda = 1$ et $\phi = 1$ et toute la population participe à la recherche.

$$\dot{B} = \mu BL \text{ et } \frac{\dot{B}}{B} = \mu L$$

D'après l'analyse de la dynamique du revenu plus haut nous savons qu'à l'état stationnaire du modèle malthusien:

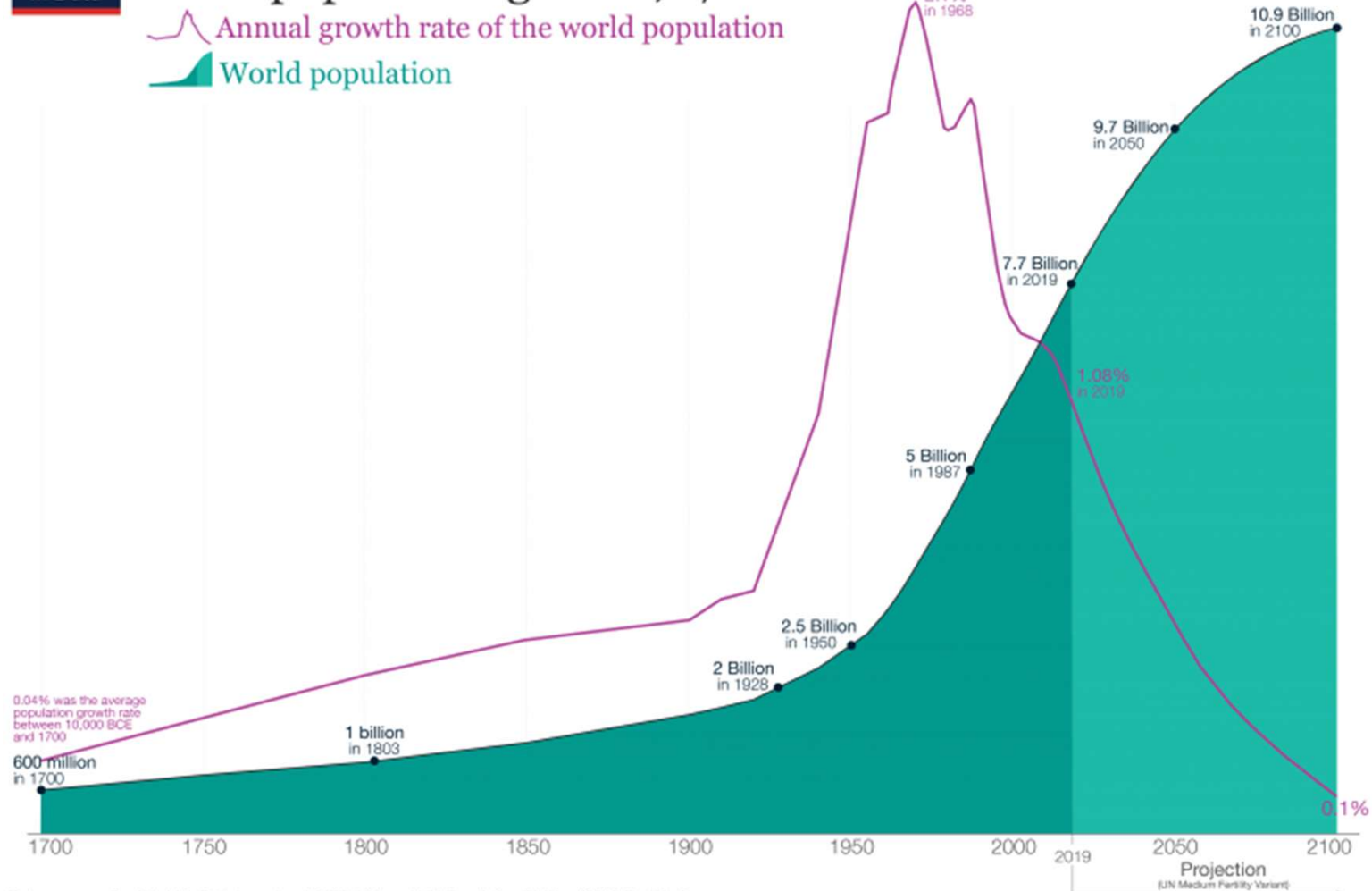
$$\frac{\dot{L}}{L} = \frac{1}{\beta} \frac{\dot{B}}{B}$$

Donc:

$$\frac{\dot{L}}{L} = \frac{\mu}{\beta} L$$

On constate ainsi que la croissance démographique accélère avec la taille de la population. Ceci correspond bien aux données dont on dispose jusqu'à l'ère moderne.

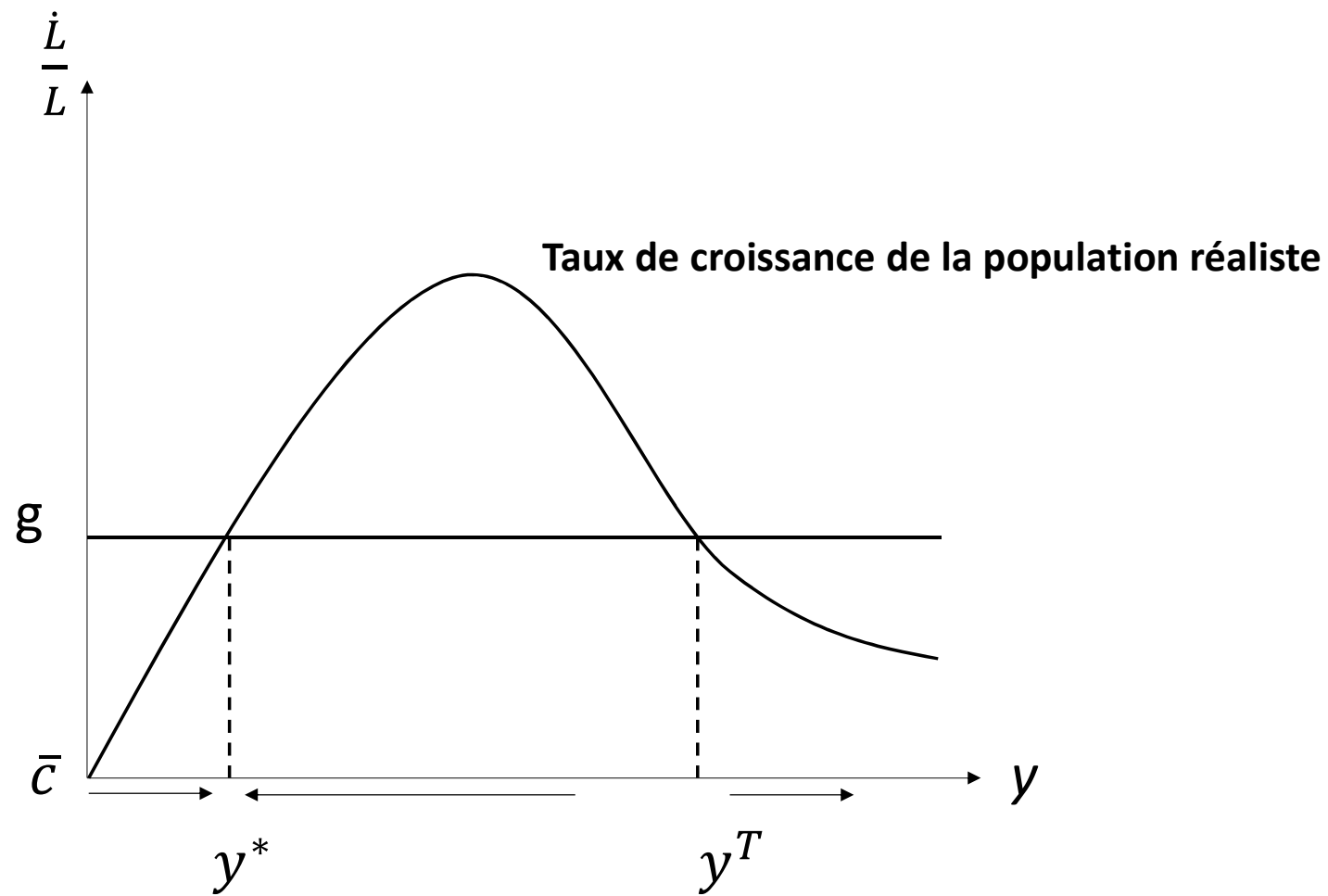
World population growth, 1700-2100



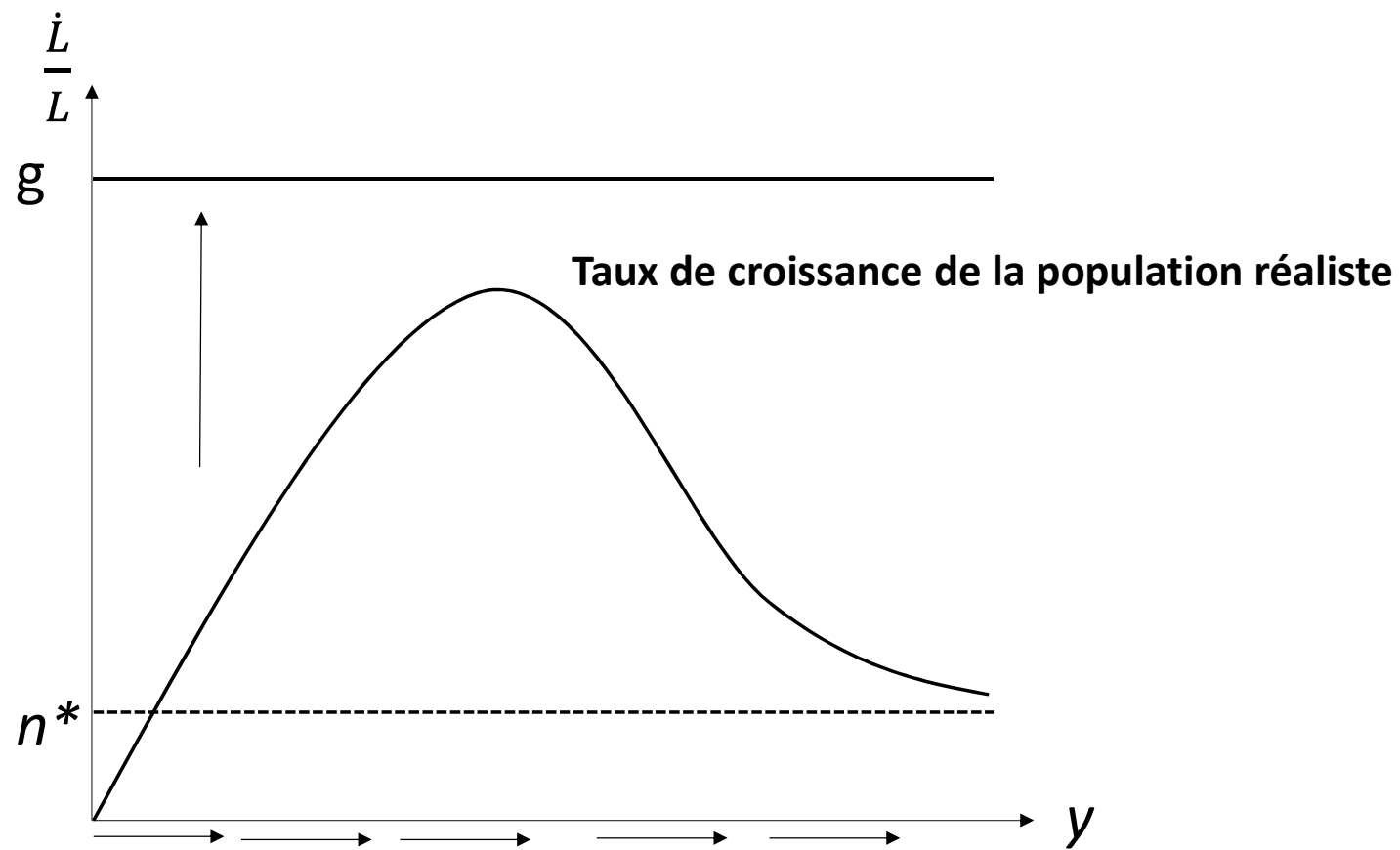
Data sources: Our World in Data based on HYDE, UN, and UN Population Division [2019 Revision]
This is a visualization from OurWorldinData.org, where you find data and research on how the world is changing.

Licensed under CC-BY by the author Max Roser.

- Le graphique précédent montre l'accélération de la croissance démographique à partir de 1700. On peut remonter plus loin. A chaque fois que la population augmente, son taux de croissance augmente aussi.
- Ceci est désormais expliqué par l'interaction entre rythme de la croissance démographique et rythme du progrès technique.
- Mais on note aussi que **cette relation se brise en 1970**. Depuis 1970, le taux de croissance démographique diminue. C'est ce qui nous reste à intégrer au modèle puis à expliquer.



- Le schéma précédent montre qu'il y a désormais deux revenus d'état stationnaire. Mais seul un des deux est stable. L'économie reste piégée dans l'économie malthusienne tant qu'elle n'arrive pas à dépasser le revenu de transition y^T .
- Peut-on expliquer la transition par un choc qui aurait propulsé les économie concernées au-delà de y^T ? Mais même la peste noire n'a pas conduit les pays concernés à sortir de la trappe malthusienne.
- Une explication plus simple se présente à nous à partir du modèle de Kremer. Le taux de croissance du progrès technique augmente avec la population et il en est donc ainsi de g sur notre schéma.



- Interprétation:
 - l'ère malthusienne commence avec une population et des taux de croissance de L et B très faibles.
 - Mais il y a bien accélération progressive et le revenu malthusien augmente donc progressivement. L'accélération deviendrait significative autour de 1500 ou 1600 en Europe.
 - Puis on bascule dans l'ère post-malthusienne avec un taux de croissance de la population qui continue de s'élever mais qui finit par chuter jusqu'à arriver au niveau constant n^* .
 - Une fois n^* atteint, les conclusions du modèle de croissance semi-endogène deviennent pertinentes. L'économie est sur son sentier de croissance régulière. On retrouve:

$$g_B = \frac{\lambda}{1 - \phi} n$$

Avec la fonction de production malthusienne du départ, ceci implique plutôt :

$$g_y = g_B - \beta n^* = \left(\frac{\lambda}{1 - \phi} - \beta \right) n^*$$

Dans la mesure où on produit avec la terre, on voit intervenir le frein sur la croissance traduit par le paramètre β .

Pour en arriver aux modèles de l'ère contemporaine il reste à introduire le changement structurel.

Plus β est grand plus la terre est importante pour la production et plus elle capte une part importante du revenu (20% en Angleterre en 1750).

Mais β chute avec le temps pour arriver à 0,1% en 2010 en Angleterre.

Pourquoi n'a-t-on pas cherché à réduire l'usage de la terre plus tôt? Il était difficile d'investir dans la production de capital (outils...) sans mourir de faim tant que les techniques agricoles ne le permettaient pas.

Pb: ici on voit aussi comment la modélisation de la croissance fait passer par la fenêtre la question des limites physiques de la croissance. (cf. dernier chapitre)

4. L'économie de la croissance démographique

- Gary Becker (1960) : choix de fertilité fonction du coût d'opportunité des enfants, lui-même fonction des salaires.
- Problème : ceci contredit ce qu'on observe pendant la période malthusienne. Les salaires sont faibles mais la population croît moins que sur la période qui s'ouvre aux 19^{ième}.
- Analyse en terme d'arbitrage quantité/qualité suivant le modèle de Galor et Weil (2000) mais idée qui vient de Becker (1981) et de Becker et Barro.
- Les ménages disposent des ressources permises par le revenu par habitant. Ils consomment une fraction $\bar{c}$ de ce revenu. Ensuite, ils doivent arbitrer entre nombre d'enfants et niveau d'éducation des enfants.

- Astuce: les enfants reçoivent un niveau d'éducation incompressible lié au milieu familial et social.
- Intuition:
 - Tant que le revenu des ménages est très faible, ils se contentent du niveau d'éducation gratuit et le nombre d'enfants augmente avec le revenu. n est donc croissant par rapport à y .
 - Une fois passé un certain seuil de revenu, les ressources supplémentaires servent à éduquer mieux les enfants et les ménages décident d'avoir moins d'enfants. n est décroissant par rapport à y .
- Jones et Vollrath proposent une modélisation très simplifiée de cet arbitrage pour montrer comment ces relations peuvent s'obtenir. Ce modèle montre aussi comment n finit par ne plus dépendre du revenu par habitant.

- **Choix du ménage type**

Contrainte budgétaire: $y = \bar{c} + M + E$ (1)

y : revenu du ménage

$\bar{c}$: consommation supposée fixe

M : dépenses liées au fait l'élever les enfants (hors éducation)

E : dépenses pour l'éducation des enfants

Avec $m = \eta \frac{M}{y}$ (2)

m est le nombre d'enfants qui est fonction croissante de la dépense M et décroissante du revenu (coût d'opportunité des enfants à la Becker).

Et $u = E + \bar{u}$ (3)

u : années d'éducation des enfants fonction de la dépense avec une éducation gratuite incompressible $\bar{u}$.

Ces deux dernières équations sont des sortes de fonction de production du nombre d'enfants et du niveau d'éducation.

Fonction d'utilité du ménage:

$V = \ln m + \ln u$ (4)

Il s'agit de maximiser cette fonction par rapport à E (ou M) en tenant compte des contraintes précédentes.

- On cherche à exprimer l'utilité des ménages en fonction de E c'est-à-dire une des deux variables de choix. Pour cela on combine (2), (3) et (4):

$$V = \ln\left(\eta \frac{M}{y}\right) + \ln(E + \bar{u})$$

On s'appuie ensuite sur la contrainte budgétaire (1) pour obtenir:

$$M = y - \bar{c} - E$$

Puis :

$$V = \ln\left(\eta \frac{y - \bar{c} - E}{y}\right) + \ln(E + \bar{u})$$

Quelle dépense d'éducation maximise l'utilité du ménage? Pour le savoir on annule la dérivée de la fonction d'utilité par rapport à E .

$$\begin{aligned}\frac{dV}{dE} = 0 &\Leftrightarrow -\frac{y}{\eta(y - \bar{c} - E)} \times \frac{\eta}{y} + \frac{1}{E + \bar{u}} = 0 \\ &\Leftrightarrow -\frac{1}{y - \bar{c} - E} + \frac{1}{E + \bar{u}} = 0 \\ &\Leftrightarrow \mathbf{E} = \frac{y - \bar{c} - \bar{u}}{2}\end{aligned}$$

Nous avons déterminé la dépense d'éducation optimale du ménage. Notez qu'elle devient négative pour un revenu suffisamment faible. Ceci est bien sûr absurde. Nous résolvons ce problème en écrivant:

$$E = 0 \text{ si } y < \bar{c} + \bar{u}$$

$$E = \frac{y - \bar{c} - \bar{u}}{2} \text{ si } y \geq \bar{c} + \bar{u}$$

- Il s'agit maintenant de déduire de notre résultat précédent, une relation entre le nombre d'enfants par ménage et le revenu du ménage. Nous faisons cela en cherchant M optimal (à partir de la contrainte budgétaire et des résultats précédents) puis m optimal (nombre d'enfants).

On a $M = y - \bar{c} - E$ d'où en remplaçant E par sa valeur optimale:

$$M = y - \bar{c} \text{ si } y < \bar{c} + \bar{u}$$

$$M = \frac{y - \bar{c} - \bar{u}}{2} \text{ si } y \geq \bar{c} + \bar{u}$$

En s'appuyant sur la « fonction de production d'enfants » $m = \eta \frac{M}{y}$ on a finalement :

$$m = \eta \left(1 - \frac{\bar{c}}{y} \right) \text{ si } y < \bar{c} + \bar{u}$$

$$m = \frac{\eta}{2} \left(1 - \frac{\bar{c}}{y} + \frac{\bar{u}}{y} \right) \text{ si } y \geq \bar{c} + \bar{u}$$

Il reste à analyser la signification économique de ce résultats et à montrer ses implications notre modèle.

Pourquoi le taux de croissance démographique augmente quand la PIB/h est faible et inversement quand il passe un certain seuil?

$$m = \eta \left(1 - \frac{\bar{c}}{y} \right) \text{ si } y < \bar{c} + \bar{u}$$

Sous un certain seuil de revenu, les familles compte sur l'éducation minimale et gratuite reçue par les enfants dans le cadre de la communauté (famille et voisinage, travail) et $E = 0$.

Lorsque le revenu s'élève relativement à la dépense de consommation constante, elles sont en mesure de dépenser plus pour élever leurs enfants et vont donc avoir plus d'enfants.

$$m = \frac{\eta}{2} \left(1 - \frac{\bar{c}}{y} + \frac{\bar{u}}{y} \right) \text{ si } y \geq \bar{c} + \bar{u}$$

Quand le revenu passe le seuil $\bar{c} + \bar{u}$, le modèle indique que les parents commencent à investir dans l'éducation de leurs enfants. Le revenu est assez élevé pour investir au-delà de l'éducation minimale gratuite.

On suppose que $\bar{c} < \bar{u}$. Ainsi quand le revenu augmente, le nombre d'enfants diminue. C'est l'effet coût d'opportunité des enfants qui en vient à dominer.

A long terme, m tend vers $\frac{\eta}{2}$. Cette valeur détermine donc le taux de croissance démographique sur le sentier régulier de l'économie.

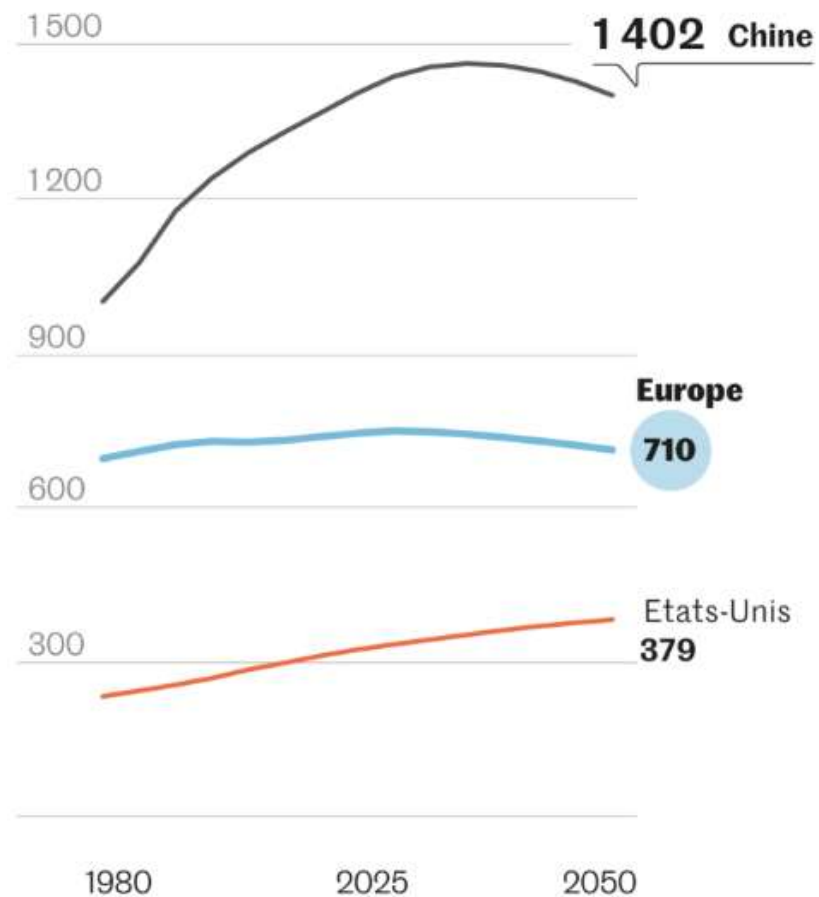
On obtient n de la façon suivante en supposant que chaque famille comporte deux adultes:

$$n = \frac{m-2}{2} \text{ et } n \text{ tend vers } n^* = \frac{\frac{\eta}{2}-2}{2} = \frac{\eta}{4} - 1 \text{ pour des valeurs infinies de } y.$$

Conclusions et ouverture

- Pourquoi la transition ne s'est-elle pas faite de la même façon dans tous les pays du monde? Le modèle précédent permet d'organiser la réflexion.
- La transition suppose une accélération du progrès technique qui s'est produite au RU et pas en chine. Pourquoi? Volonté d'emprunter des idées aux étrangers, propriété intellectuelle développée au 18^{ième} siècle. (lambda et sR plus élevés) Ouverture au commerce international...
- Une croissance démographique plus lente peut aussi expliquer des évolutions différentes. (Effets du protestantisme selon Weber, habitude de mariages tardifs, taux de mortalité plus élevé du fait des guerres et de l'urbanisation).
- La géographie a aussi été invoquée. Jared Diamond affirme que l'Europe a eu une position plus favorable pour développer une plus grande variété de plantes et d'élevages. (B + élevé au départ)

Evolution de la population depuis les années 1980
jusqu'en 2050 (projections de l'ONU), en millions



Sources : FMI, Eurostat, Rexecode, Iéseg, ONU, WIL, Natixis